

Théorème de Wantzel

Une application sympathique de la théorie des corps en géométrie. Les arguments sont assez simples et donnent lieu à de jolies applications.

NOTATION 1

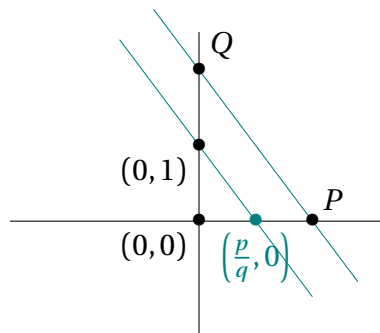
On note $\mathbb{E}$ l'ensemble des nombres constructibles. Tout au long du développement, on se permettra de confondre points et coordonnées.

LEMME 2

$\mathbb{E}$ contient le corps $\mathbb{Q}$.

[GOZ]
p. 49

Démonstration. Tout élément $z \in \mathbb{Z}$ est constructible. Soit $(p, q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*$. Les points $P = (p, 0)$ et $Q = (0, q)$ sont constructibles. On considère la droite (d) , parallèle à (PQ) passant par $(0, 1)$. Cette droite est constructible, et son point d'intersection avec la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 0)$ est $(\frac{p}{q}, 0)$ par le théorème de Thalès.



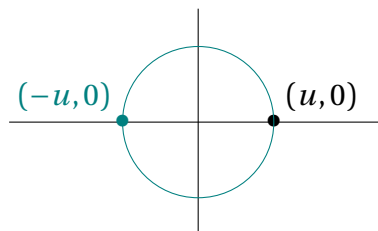
Donc $\frac{p}{q} \in \mathbb{E}$. Comme $0 \in \mathbb{E}$, on a bien $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{E}$. □

LEMME 3

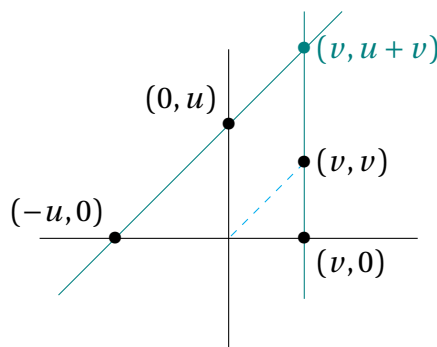
$\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

Démonstration. Soient $u, v \in \mathbb{E}$. Commençons par montrer que $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

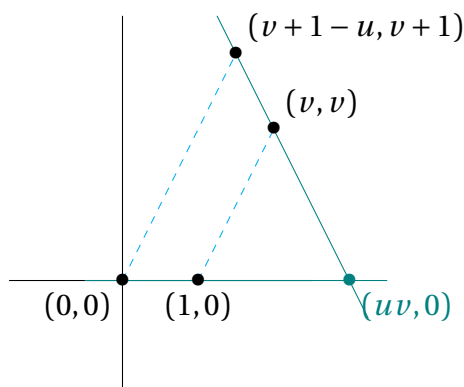
- Le point $(u, 0)$ est constructible donc son symétrique $(-u, 0)$ l'est aussi. Donc $-u \in \mathbb{E}$.



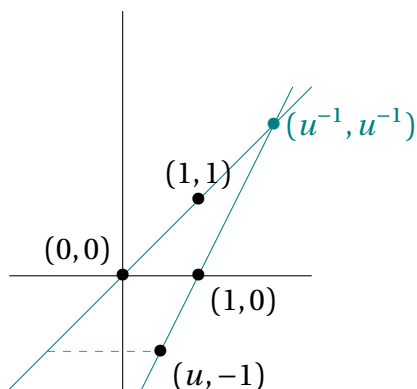
- La droite passant par les points $(0, u)$ et $(-u, 0)$ et la droite passant par les points $(v, 0)$ et (v, v) ont pour point d'intersection $(v, u + v)$ (par le théorème de Thalès). Donc $u + v \in \mathbb{E}$.



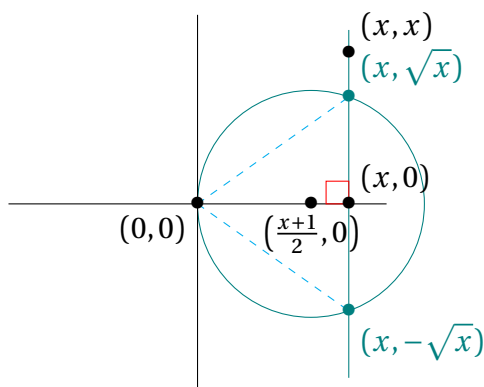
- D'après ce qui précède, $v+1$ et $v+1-u$ appartiennent à $\mathbb{E}$. La droite passant par les points $(v+1-u, v+1)$ et (u, v) et la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 0)$ ont pour point d'intersection $(uv, 0)$ (par le théorème de Thalès). Donc $uv \in \mathbb{E}$.



- On suppose $u \neq 0$. La droite passant par les points $(1, 0)$ et $(u, -1)$ et la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 1)$ ont pour point d'intersection (u^{-1}, u^{-1}) (par le théorème de Thalès). Donc $u^{-1} \in \mathbb{E}$.



Ainsi, $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, qui contient $\mathbb{Q}$ par le Lemme 2. Maintenant, soit $x \in \mathbb{E}$ avec $x > 0$. Comme $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, on a $\frac{x+1}{2} \in \mathbb{E}$. Le cercle de centre $(\frac{x+1}{2}, 0)$ passant par $(0, 0)$ et la droite passant par les points $(x, 0)$ et (x, x) ont pour point d'intersection $(x, \sqrt{x})$ et $(x, -\sqrt{x})$ par le théorème de Pythagore. Donc $\sqrt{x} \in \mathbb{E}$.



□

THÉORÈME 4**Théorème de Wantzel.**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors, $\alpha \in \mathbb{E}$ si et seulement s'il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, L_{i+1}$ est une extension quadratique (de degré 2) de L_i .
- (iii) $\alpha \in L_p$.

Démonstration. On suppose α constructible. Alors, il existe un point M tel que α est l'abscisse de M . M s'obtient à l'aide d'un nombre fini de constructions de points $M_1, \dots, M_m$. Pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on note (x_i, y_i) les coordonnées de M_i . De ce fait, on a une tour d'extension

[ULM18]
p. 103

$$\underbrace{K_0}_{=\mathbb{Q}} \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_m$$

avec $\alpha \in K_m$ et pour tout $0 \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket, K_{i+1} = K_i(x_i, y_i)$. Soit $i \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$. Montrons que $[K_{i+1} : K_i] \leq 2$. On a différents cas possibles :

- M_i est l'intersection de deux droites passant par des nombres constructibles de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. Donc, $x_i, y_i \in K_i$ et ainsi, $[K_{i+1} : K_i] = 1$.

- M_i est l'intersection d'une droite et d'un cercle passant par des points dont les coordonnées sont des nombres constructibles de K_i et de rayon un nombre constructible de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ (x - a')^2 + (y - b')^2 = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. Raisonnons selon la nullité de a .

— Si $a \neq 0$, la première équation donne

$$x = -\frac{by+c}{a}$$

et en réinjectant dans la deuxième équation, on obtient que y_i est racine d'un polynôme de degré 2. Ainsi, $[K_i(y_i) : K_i] \leq 2$. Puisque $x_i = -\frac{by_i+c}{a} \in K_i(y_i)$, on a bien $[K_{i+1} : K_i] \leq 2$.

— Si $a = 0$, alors $y_i = \frac{c}{b} \in K_i$ (on ne peut pas avoir $b = 0$ dans ce cas). Or, cette fois-ci c'est x_i qui est racine d'un polynôme de degré 2. On peut conclure de la même manière que ci-dessus.

• M_i est l'intersection de deux cercles passant par des points dont les coordonnées sont des nombres constructibles de K_i et de rayon un nombre constructible de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} (x-a)^2 + (y-b)^2 = c \\ (x-a')^2 + (y-b')^2 = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. On soustrait la deuxième équation à la première, pour obtenir le système équivalent :

$$\begin{cases} -2(a-a')x - 2(b-b')y = c - c' - (a^2 - a'^2) - (b^2 - b'^2) \\ (x-a')^2 + (y-b')^2 = c' \end{cases}$$

ce qui nous ramène au cas précédent.

Il suffit alors d'extraire de la suite $(K_0, \dots, K_m)$ une sous-suite $(L_0, \dots, L_p)$ strictement croissante (au sens de l'inclusion) en ne conservant dans la suite initiale que les corps extension quadratique du précédent (avec $L_0 = K_0$ et $L_p = K_n$). On obtient une suite de sous-corps de $\mathbb{R}$ (par le Lemme 3) qui remplit les trois conditions annoncées.

Réciproquement, supposons l'existence d'une suite $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ répondant aux trois conditions de l'énoncé. Montrons par récurrence que

$$\forall j \in \llbracket 0, p \rrbracket, L_j \subseteq \mathbb{E}$$

- Initialisation : $L_0 = \mathbb{Q}$: cela résulte du Lemme 2.
- Hérédité : Supposons $L_j \subseteq \mathbb{E}$ pour $j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Soit $x \in L_{j+1}$. Comme, par hypothèse,

$$[L_{j+1} : L_j] = 2$$

la famille $(1, x, x^2)$ est L_j -liée :

$$\exists a, b, c \in L_j \text{ non tous nuls tels que } ax^2 + bx + c = 0$$

— Si $a = 0$, alors, $x = -\frac{c}{b} \in L_j$. Donc $x \in \mathbb{E}$.

— Si $a \neq 0$, alors, $x = \frac{1}{2a}(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})$. Donc, comme $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée (cf. Lemme 3), $x \in \mathbb{E}$.

Ainsi, $L_{j+1} \subseteq \mathbb{E}$. En conclusion, $L_p \subseteq \mathbb{E}$, donc α est constructible. □

La réciproque et la conclusion du sens direct du théorème sont mieux rédigées dans [GOZ], à mon avis.

COROLLAIRE 5

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est constructible, il existe $e \in \mathbb{N}$ tel que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^e$.

[GOZ]
p. 52

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{E}$. D'après le théorème précédent, il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, L_{i+1} est une extension quadratique (de degré 2) de L_i .
- (iii) $\alpha \in L_p$.

Par le théorème de la base télescopique,

$$[L_p : \mathbb{Q}] = 2^p$$

et par ce même théorème,

$$[L_p : \mathbb{Q}] = [L_p : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$$

et en particulier, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ est un diviseur de 2^p : ce qu'on voulait. □

APPLICATION 6

Duplication du cube.

Soit un cube de volume $\mathcal{V}$ dont on suppose son arête a constructible. Il est impossible de dessiner, à la règle et au compas, l'arête d'un cube de volume $2\mathcal{V}$.

Démonstration. On a $\mathcal{V} = a^3$ et donc $2\mathcal{V} = 2a^3$. L'arête d'un cube est la racine cubique de son volume. Il faut donc construire le nombre

$$\sqrt[3]{2a^3} = a\sqrt[3]{2}$$

Comme a est constructible, ceci revient à construire le nombre

$$\alpha = \sqrt[3]{2}$$

Le polynôme $P = X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (par le critère d'Eisenstein) et annule α : c'est son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$. On a ainsi

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$$

donc α n'est pas constructible par le Corollaire 5. □

Bibliographie

Théorie de Galois

[GOZ]

Ivan GOZARD. *Théorie de Galois. Niveau L3-M1*. 2^e éd. Ellipses, 1^{er} avr. 2009.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4897-15223-theorie-de-galois-niveau-l3-m1-2e-edition-9782729842772.html>.

Anneaux, corps, résultants

[ULM18]

Felix ULMER. *Anneaux, corps, résultants. Algèbre pour L3/M1/agrégation*. Ellipses, 28 août 2018.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/9852-20186-anneaux-corps-resultants-algebre-pour-l3-m1-agregation-9782340025752.html>.